外部LUN匯入

ONTAP

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

外部LUN匯入 1
外部LUN匯入總覽 1
外部LUN匯入功能 2
基於FLI的解決方案的優點 3
LUN需求與限制 3
FLI支援的組態 4

外部LUN匯入

外部LUN匯入總覽

Foreign LUN Import（FLI）功能內建ONTAP 於此功能中、可讓使用者以簡單且有效率的方式、將資料從外部陣列LUN匯入NetApp LUN。

所有FLI移轉作業均在LUN層級運作。FLI是嚴格的區塊型工具、不支援檔案、記錄、NFS及CIFS型移轉。如需檔案層級傳輸協定（例如NFS和CIFS/SMB）的其他移轉方法討論、請參閱_資料移轉工具快速參考指南_。

FLI運用NetApp FlexArray ®解決方案來探索外部RAID陣列LUN、並從中提取資料。支援NetApp的支援功能、可在一或多個第三方陣列前做為啟動器。FlexArray ONTAP可將這些陣列中的LUN掛載為後端儲存設備、然後將這些LUN中的空間呈現為NetApp統一化儲存設備（允許FCP、FCoE、iSCSI、NFS及CIFS/SMB傳輸協定存取）、以供SAN或NAS環境中的主機使用。FlexArray

FLI不需要FlexArray 使用不必要的授權。FLI運用FlexArray VMware技術將外部LUN複製到NetApp ONTAP 的支援陣列、然後讓使用該LUN的主機和應用程式指向目前裝載該LUN的NetApp陣列。雖然不再需要專業服務執行的移轉作業、但NetApp強烈建議專業服務參與範圍、規劃及訓練、以協助所有移轉作業（最簡單的移轉作業）ONTAP 。

FLI的開發目的是將SAN LUN移轉至ONTAPFLI支援多種移轉需求、包括但不限於下列項目：

- 根據支援的功能、將資料從EMC、Hitachi、HP及其他廠商移轉至NetApp。FlexArray
- 在資料中心重新配置、整合及更換陣列期間、簡化並加速區塊資料移轉。
- 將移轉和LUN重新配置整合至單一工作流程。

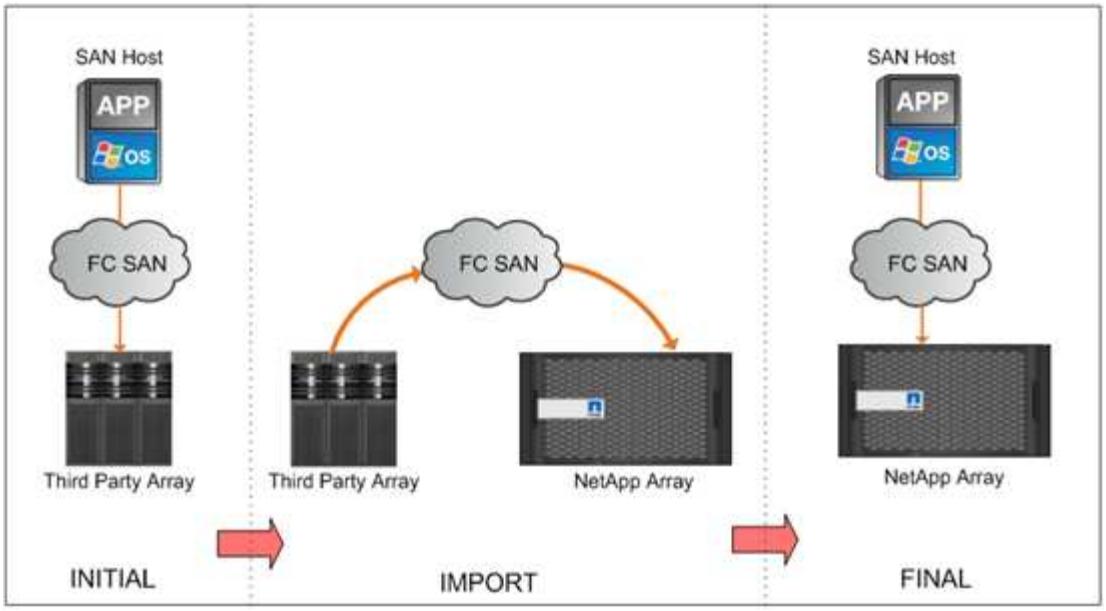
此外、7-Mode to ONTAP VMware移轉程序可將32位元集合體轉換為64位元集合體、修正對齊問題、並將LUN移轉為單一作業。

FLI可讓NetApp儲存設備探索要匯入以進行資料移轉的LUN。外部LUN會在NetApp儲存設備上顯示為磁碟、而且不會自動指派任何擁有權、因此不會誤覆使用者資料。包含外部陣列LUN的磁碟必須標示為Foreign（外部）。必須嚴格遵守外部陣列LUN的設定規則、才能將FLI用於NetApp儲存設備。請參閱主題： LUN需求與限制。

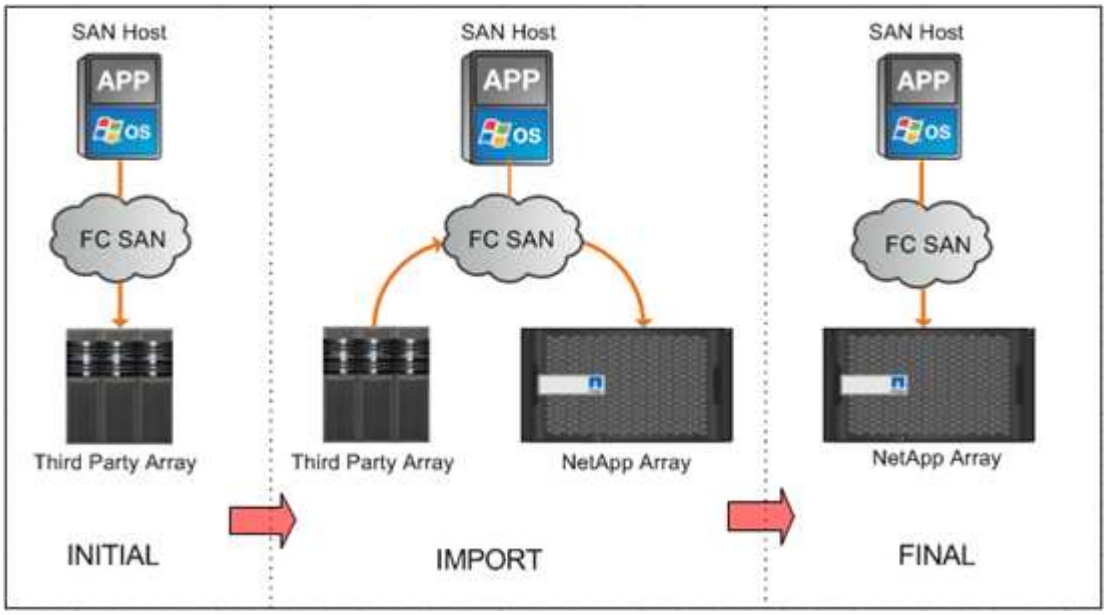
FLI在每個控制器上至少需要一個實體FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。建議使用兩個連接埠（每個光纖各一個）、但可以使用單一連接埠。這些連接埠用於連接來源陣列、需要分區和遮罩、才能查看和掛載來源LUN。如果您需要將連接埠從目標變更為啟動器、請參閱《_ FlexArray 》《虛擬化安裝要求與參考指南》_、以瞭解將FC連接埠從目標轉換為啟動器的程序。

FLI移轉作業可以離線執行、這會在匯入期間中斷營運、或是在線上執行、這主要是不中斷營運的。

此圖顯示FLI離線資料移轉、讓主機離線進行移轉。NetApp陣列會直接從協力廠商陣列複製資料。



此圖顯示FLI線上資料移轉。主機連接至NetApp控制器、新LUN現在位於該控制器的主控位置。然後、主機作業可在匯入期間繼續執行。



相關資訊

"資料移轉工具快速參考指南"

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

外部LUN匯入功能

FLI功能可讓您將資料從第三方SAN儲存設備移轉至ONTAP 各種系統。FLI移轉功能可支援各種程序和系統。

- 支援線上和離線移轉。

- 獨立於作業系統：區塊層級的資料移轉不仰賴Volume Manager或作業系統公用程式。
- 光纖通道架構獨立性：FLI與Brocade和Cisco FC架構完全相容。
- 支援大部分的Fibre Channel儲存陣列。如需支援的陣列清單、請參閱互通性對照表。
- 支援原生多重路徑和負載平衡。
- CLI型管理：

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

基於FLI的解決方案的優點

FLI解決方案的設計旨在讓NetApp客戶享有這些優勢、並獲得卓越的價值。

- FLI內建ONTAP 於不需額外授權的功能。
- FLI採用FlexArray 了不需FlexArray 使用支援的功能、但並不需要使用支援的功能。
- FLI不需要額外的硬體應用裝置來進行資料移轉。
- 基於FLI的解決方案可支援多種第三方儲存平台的移轉類型和組態。
- FLI會自動對齊LUN、並可將32位元Aggregate中的LUN移轉到ONTAP 位元組陣列上的64位元Aggregate。這使得FLI for 7-Mode成為ONTAP 將位於32位元Aggregate和/或未對齊的7-Mode託管LUN移轉的絕佳選擇。

LUN需求與限制

在開始FLI移轉之前、您的LUN應符合下列需求。

- FLI需要每個控制器上至少一個FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。
- 在目的地陣列上、外部LUN必須標示為Foreign（外部LUN）、以防止指派ONTAP 項目執行。
- 在開始匯入之前、外部LUN必須處於匯入關係中。
- LUN的大小必須與外部LUN相同、而且磁碟區塊大小必須相同。在LUN建立步驟中、這兩項要求都已妥善處理。
- LUN不得擴充或外包。
- LUN必須至少對應至一個igroup。
- NetApp LUN應在建立關係之前離線。不過、建立LUN關係之後、就能在線上FLI的情況下重新連線。

限制

- 所有移轉均位於LUN層級。
- FLI僅支援光纖通道（FC）連線。
- FLI不直接支援iSCSI連線。若要使用FLI移轉iSCSI LUN、必須將LUN類型變更為FC。移轉完成後、LUN類型會變更回iSCSI。

FLI支援的組態

FLI環境必須以支援的方式部署、以確保正常運作及支援。由於工程設計符合新組態的資格、因此支援的組態清單將會變更。請參閱NetApp互通性對照表、以驗證特定組態的支援。

僅支援使用支援的目的地儲存設備為支援的8.3及更新版本。ONTAP不支援移轉至協力廠商儲存設備。

如需支援的來源儲存陣列、交換器和韌體清單、請參閱互通性對照表。資料移轉方案將支援NetApp互通性對照表中的組態。

匯入完成且所有LUN均已移轉至NetApp控制器後、請確認所有組態均受到支援。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。